

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B}_t &= 0 & \operatorname{div} \vec{E}_t &= 0 \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{E}_t &= -\frac{\partial \vec{B}_t}{\partial t} & \vec{\operatorname{rot}} \vec{B}_t &= \frac{1}{\tau c^2} \vec{E}_t \end{aligned}$$

2.a) – Les conditions de passage sont vraies $\forall t$ ce qui suppose une même variation temporelle des champs, c'est-à-dire même pulsation ; ceci a déjà été utilisé à la question 1b).

– Au changement de milieu (vide-métal imparfait) correspond celui de la vitesse de phase ; la longueur d'onde et le module du vecteur d'onde sont donc modifiés. La loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$ traduit une dissipation permettant de prévoir k' complexe (l'amplitude du champ décroît avec la pénétration dans le métal).

– L'origine de la phase est fixée par choix de l'origine des temps sur $\vec{E}_t$. Le passage dans le métal peut s'accompagner en $z = 0$ d'un déphasage φ à la transmission soit $\underline{t} = |\underline{t}| e^{i\varphi}$ complexe.

– C'est la solution la plus simple et physique pour un métal homogène isotrope. Elle est expérimentalement vérifiée et permet de satisfaire les conditions de passage sur les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ (voir exercice 5.9 pour le champ de rayonnement).

$$b) \vec{\operatorname{rot}} \vec{\operatorname{rot}} \vec{E}_t = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\operatorname{rot}} \vec{B}_t) \Rightarrow \vec{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{E}_t - \Delta \vec{E}_t = -\frac{1}{\tau c^2} \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t}$$

d'où

$$\Delta \vec{E}_t = \frac{1}{\tau c^2} \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t}$$

Ce n'est pas une équation de d'Alembert (type corde vibrante ou acoustique), mais une équation de type "diffusion de la chaleur" (voir O.M. chapitre 5).

c) En notation complexe $\vec{E}_t = \underline{t} E^0 e^{i(\omega t - k' z)} \vec{u}_x$, l'équation ci-dessus donne

$$-k'^2 = \frac{1}{\tau c^2} i \omega \Rightarrow k' = \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{\tau c^2}}$$

Souhaitant une propagation suivant les z croissants, soit $\operatorname{Re}(k') > 0$, il vient

$$k' = \frac{1-i}{\delta} \quad \text{avec} \quad \delta = c \sqrt{\frac{2\tau}{\omega}}$$

Le champ s'écrit alors

$$\vec{E}_t = \underline{t} E^0 e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_x$$

Son amplitude s'amortit d'un facteur e sur une profondeur δ , appelée "profondeur de pénétration" ou "épaisseur de peau".

d) Vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{Re(k')} = \omega\delta = c\sqrt{2\omega\tau}$, soit

$$\alpha = \sqrt{2\omega\tau}$$

e) δ et v_φ dépendent de ω : il y a dispersion, c'est-à-dire que le conducteur n'a pas le même comportement vis à vis d'ondes de fréquence différentes.

	$\nu = 50 \text{ Hz}$	$\nu = 50 \text{ MHz}$
δ	1 cm	10 μm
$\lambda = c/\nu$	6000 km	6 m
δ/λ	$1,7 \cdot 10^{-9}$	$1,7 \cdot 10^{-6}$
$\alpha = v_\varphi/c$	10^{-8}	10^{-5}

L'effet de peau (ainsi appelé car δ est faible) est plus sensible en fréquence hertzienne qu'en fréquence industrielle. Dans tous les cas l'onde dans le métal se propage très lentement ($\alpha \ll 1$) et s'amortit très vite ($\delta/\lambda \ll 1$).

3.a) $\vec{E}_r = rE^0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$ (justification du même ordre qu'en 2a))

b) Pour une OPP dans le vide, $\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}$ où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dans le sens de la propagation.

pour $\vec{E}_i (\vec{u} = \vec{u}_z)$ soit

pour $\vec{E}_r (\vec{u} = -\vec{u}_z)$ soit

$$\vec{B}_i = \frac{E^0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y$$

$$\vec{B}_r = -\frac{rE^0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_y$$

* Oui avec prudence, $\vec{B}_t = \frac{\vec{k}' \wedge \vec{E}_t}{\omega}$ avec $\vec{E}_t = tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_x$ et $\vec{k}' = \frac{1-i}{\delta} \vec{u}_z$.

d'où $\vec{B}_t = \frac{1-i}{\delta\omega} tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y \Rightarrow$

$$\vec{B}_t = (1-i) t \frac{E^0}{c\alpha} e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_y$$

* Sinon il suffit de revenir à l'équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_t = -ik' tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y = -\frac{\partial \vec{B}_t}{\partial t}$$

d'où $\vec{B}_t = \frac{k'}{\omega} tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y$ avec $\frac{k'}{\omega} = \frac{1-i}{\delta\omega} = \frac{1-i}{c\alpha}$

- c) La composante tangentielle de $\vec{E}$ est continue en $z = 0$: $1 + \underline{r} = \underline{t}$.

A ce niveau, la densité surfacique de courant $\vec{j}_S$ (qui est une grandeur macroscopique) n'a pas de sens ; la continuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$ en $z = 0$ conduit à : $1 - \underline{r} = \frac{1-i}{\alpha} \underline{t}$

La résolution est simple :

$$\underline{r} = \frac{\alpha - 1 + i}{\alpha + 1 - i} \quad \text{et} \quad \underline{t} = \frac{2\alpha}{\alpha + 1 - i}$$

- d) En **moyenne temporelle** le vecteur de Poynting s'écrit $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0})$

$$\text{d'où en } z=0, \quad \langle \vec{R}_i \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z, \quad \langle \vec{R}_r \rangle = -\frac{E_0^2}{2\mu_0 c} |\underline{r}|^2 \vec{u}_z$$

$$\text{et} \quad \langle \vec{R}_t \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c \alpha} \text{Re}[\underline{t}(1+i)\underline{t}^*] \vec{u}_z = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c \alpha} |\underline{t}|^2 \vec{u}_z$$

En incidence normale, il n'y a pas de facteur d'obliquité entre $\vec{R}$ et $d\vec{S}$ pour le calcul de la puissance ; les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont alors simplement définis par

$$R = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = |\underline{r}|^2 = \frac{(\alpha - 1)^2 + 1}{(\alpha + 1)^2 + 1} \quad \text{et} \quad T = \frac{|\langle \vec{R}_t \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = \frac{|\underline{t}|^2}{\alpha} = \frac{4\alpha}{(\alpha + 1)^2 + 1}$$

soit $R + T = 1$ qui traduit la conservation du flux d'énergie au niveau de l'interface (en l'absence d'absorbance).

$$\text{avec } \alpha \ll 1, \quad R \simeq \frac{-2\alpha + 2}{2\alpha + 2} \simeq 1 - 2\alpha, \quad \text{d'où}$$

$$T \simeq 2\alpha$$

$$\text{AN : } \nu = 50 \text{ Hz}, \quad T = 2.10^{-8}; \quad \nu = 50 \text{ MHz}, \quad T = 2.10^{-5}$$

Très peu d'énergie électromagnétique pénètre dans le métal qui se comporte comme un très bon réflecteur. Dans la pratique, une plaque de très faible épaisseur ($\simeq 10\delta$) suffit, pour servir d'écran électromagnétique (c'est le rôle d'un grillage métallique autour d'une station radio).

- 4.a) Dans un conducteur parfait, il n'y a pas de dissipation ; sa conductivité σ est infinie;

$$\text{alors } \tau = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \rightarrow 0, \quad \delta = c\sqrt{\frac{2\tau}{\omega}} \rightarrow 0 \quad (\text{pour } \omega \neq 0) \text{ et}$$

$$\alpha = \sqrt{2\tau\omega} \rightarrow 0, \quad \forall \omega$$

L'épaisseur de peau δ tend vers 0 et la vitesse de phase $v_\varphi = c\alpha$ aussi, donc les champs ne pénètrent pas dans le métal, soit $\vec{E}_t = \vec{0}$ et $\vec{B}_t = \vec{0}$.

La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ s'écrit en $z = 0$:

$\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_t = \vec{0} \implies \vec{E}_r = -\vec{E}_i$, les champs électriques sont en opposition de phase sur le métal, d'où $\vec{B}_r = \frac{(-\vec{u}_z) \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c} = \vec{B}_i$, les champs magnétiques sont en phase sur le métal.

b) Pour $\alpha \rightarrow 0$, $\underline{r} \rightarrow -1$ et $\underline{t} \rightarrow 0$,

mais pour $\vec{B}_t$ il faut la limite de $\frac{\underline{t}}{\alpha} = \frac{2}{\alpha + 1 - i} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{2}{1 - i}$

d'où en $z = 0$: $\vec{E}_i = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$, $\vec{E}_r \rightarrow -E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$, $\vec{E}_t \rightarrow \vec{0}$

$$\vec{B}_i = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y, \quad \vec{B}_r \rightarrow \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y, \quad \vec{B}_t \rightarrow \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y$$

On vérifie sur ces expressions les conditions de continuité :

* $\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_t = \vec{0}$ toujours valable pour la composante tangentielle de $\vec{E}$.

* $\vec{B}_i + \vec{B}_r = \vec{B}_t = \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y$ valable uniquement pour la composante tangentielle de $\vec{B}$ au plan microscopique.

L'épaisseur de peau δ tendant vers 0, la densité volumique de courant $\vec{j}$ tend vers $\vec{0}$ sauf sur la surface même ce qui nous amène à considérer un point de vue macroscopique et définir une densité superficielle de courant $\vec{j}_S$.

La composante tangentielle de $\vec{B}$ subit alors une discontinuité (concept macroscopique) qui se traduit en $z = 0$ par $\vec{B}_t - (\vec{B}_i + \vec{B}_r) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z$ avec bien sûr $\vec{B}_t = \vec{0}$

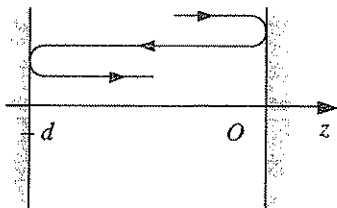
$$\text{alors } \vec{0} - \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z \implies$$

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

Le champ incident $\vec{E}_i$ met les électrons libres de la surface du métal en mouvement forcé suivant sa direction Ox , d'où $\vec{j}_S$ parallèle à $\vec{u}_x$. Cette nappe de courant harmonique engendre à son tour par rayonnement, une nouvelle onde plane qui n'est autre que l'onde réfléchie (voir exercice 5.9).

3.9 Facteur de qualité d'une cavité résonante

Deux conducteurs réels plans, de même conductivité, sont face à face à une distance d ; l'un occupe la partie $z < -d$ et l'autre la partie $z > 0$. L'espace entre les deux plans $z = -d$ et $z = 0$, assimilé à du vide, constitue une cavité uniaxiale dans laquelle une onde électromagnétique, se propageant parallèlement à l'axe Oz , effectue des aller-retours par réflexions multiples sur les deux plans.



Afin que ces "interférences" soient constructives, la cavité est "accordée" sur son mode fondamental soit $d = \lambda/2$, λ est la longueur d'onde de l'onde (condition vue à l'exercice 3.1, analogue à celle pour une corde vibrante).

Rappels :

- * Le coefficient de réflexion en amplitude de champ électrique d'une OPPM de pulsation ω , polarisée rectilignement, en incidence nulle sur un conducteur réel de conductivité σ réelle, est complexe : $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$; sa détermination a été faite dans l'exercice 3.8. Le coefficient de réflexion du flux d'énergie est très voisin de l'unité : $R = |\underline{r}|^2 \simeq 1 - 2\alpha$ où $\alpha = \sqrt{2\varepsilon_0\omega/\sigma} \ll 1$.
 - * Si $f(t)$ et $g(t)$ sont deux fonctions sinusoïdales de même pulsation, la valeur moyenne temporelle de leur produit s'écrit $\langle fg \rangle = \text{Re}(\underline{f} \cdot \underline{g}^*)/2$ où $\underline{g}^*$ est le complexe conjugué de $\underline{g}$.
1. $\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$ est le champ électrique de la première onde se propageant vers les z croissants et $\vec{E}'_1 = \underline{r} E_0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$, celui de la première onde se propageant vers les z décroissants.
 - a) Calculer $\vec{E}_p$ et $\vec{E}'_p$, champs des $p^{\text{ièmes}}$ ondes se propageant suivant les z croissants et les z décroissants.
 - b) En déduire le champ électrique total en un point de cote z de la cavité sous la forme $\vec{E} = \underline{f} \cdot \vec{E}_1$ où $\underline{f}$ est une fonction complexe à exprimer à l'aide de $\underline{r}$ et kz .
 - c) Reprendre les questions précédentes pour les champs magnétiques $\vec{B}_p$ et $\vec{B}'_p$ associés, et écrire le champ magnétique total sous la forme $\vec{B} = \underline{g} \cdot \vec{B}_1$ où $\underline{g}$ est une fonction complexe de $\underline{r}$ et kz .
 2. L'étude énergétique ne concerne que les grandeurs moyennes ; le retour aux notations réelles est donc particulièrement inutile (et singulièrement déconseillé...)
 - a) Exprimer la valeur moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting en fonction de ε_0 , c , E_0 , $\underline{r}$ et $\vec{u}_z$.

Qu'en est-il de sa dépendance en z ?

Quelle est la puissance moyenne $\langle P \rangle$ transférée de la cavité à l'ensemble des deux parois pour une section S chacune ?

Remarque : Comment $\langle P \rangle$ varie-t-elle en fonction de α sachant que $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$ avec $\alpha \ll 1$? Limite $\alpha \rightarrow 0$ (conducteurs parfaits).

- b) Donner également l'expression de la moyenne temporelle $\langle u \rangle$ de la densité volumique d'énergie en fonction de ε_0 , E_0 et $\underline{r}$.

Qu'en est-il de sa dépendance en z ?

En déduire l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ dans la cavité pour une section S .

Remarque : Comment $\langle E \rangle$ varie-t-elle en fonction de α ? Limite $\alpha \rightarrow 0$.

3. Le facteur de qualité de la cavité est défini par l'expression

$$Q = \frac{\langle E \rangle \omega}{\langle P \rangle}$$

où $\langle E \rangle$ est l'énergie moyenne stockée et $\langle P \rangle$ la puissance moyenne dissipée.

- a) Montrer que pour un circuit RLC de pulsation de résonance ω_0 , cette définition conduit bien à l'expression classique $Q = L\omega_0/R$.

- b) Donner pour la cavité, l'expression de Q , d'abord en fonction de $R = |\underline{r}|^2$, puis en se limitant au terme le plus important, en fonction de α .

La relation $Q(\alpha)$ est-elle qualitativement satisfaisante ? Comparer au circuit RLC.

AN : Pour le cuivre, $\sigma = 0,57 \cdot 10^8 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$ avec une fréquence $f = 1 \text{ GHz}$. Calculer λ , α et Q .

- c) Comment, après une coupure de l'onde à l'instant $t = 0$, l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ dans la cavité décroît-elle au cours du temps ?

Exprimer un temps caractéristique τ_c en fonction de Q et ω d'abord, puis en fonction de α et f .

AN : Calculer τ_c avec les mêmes valeurs que précédemment. Commentaire. Pouvait-on prédire ce résultat (sans avoir résolu le problème) ?

- 1.a) Par rapport à $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ a subi deux réflexions supplémentaires, d'où un rapport d'amplitude $\underline{r}^2$, et a parcouru (à même z), une distance $2d$ supplémentaire, d'où un déphasage de 2π puisque $2d = \lambda$ (les deux ondes sont en phase)

d'où $\vec{E}_2 = \underline{r}^2 E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$

et par récurrence, $\vec{E}_p = (\underline{r}^2)^{p-1} E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$

Remarque : Plus généralement, le coefficient en $z = -d$ est $\underline{r}' = \underline{r} e^{-2ikd}$.

De même pour les ondes retour : $\vec{E}'_p = (\underline{r}^2)^{p-1} \cdot \underline{r} E_0 e^{i(\omega t + kz)} \cdot \vec{u}_x$

b) Le champ total est la somme $\vec{E} = \sum_{p=1}^{\infty} (\vec{E}_p + \vec{E}'_p)$

$$\vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \sum_{p=1}^{\infty} (r^2)^{p-1} (e^{-ikz} + r e^{ikz}) \cdot \vec{u}_x$$

Cette série converge puisque $|r^2| < 1$

$$\text{d'où } \vec{E} = \frac{1}{1-r^2} (1 + r e^{2ikz}) E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$$

$$\text{du type } \boxed{\vec{E} = f \vec{E}_1} \quad \text{avec} \quad \boxed{f = \frac{1}{1-r^2} (1 + r e^{2ikz})} \quad (1)$$

c) Les ondes sont des OPPM ; les champs magnétiques s'obtiennent facilement :

$$\begin{aligned} \vec{B}_p &= \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_p}{c} = (r^2)^{p-1} \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_y \\ \vec{B}'_p &= \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}'_p}{c} = -r (r^2)^{p-1} \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \cdot \vec{u}_y \end{aligned}$$

$$\text{de somme } \vec{B} = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \sum_{p=1}^{\infty} (r^2)^{p-1} (e^{-ikz} - r e^{ikz}) \cdot \vec{u}_y$$

$$\text{soit } \vec{B} = \frac{1}{1-r^2} (1 - r e^{2ikz}) \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_y$$

$$\text{du type } \boxed{\vec{B} = g \vec{B}_1} \quad \text{avec} \quad \boxed{g = \frac{1}{1-r^2} (1 - r e^{2ikz})} \quad (2)$$

2.a) La moyenne du vecteur de Poynting est :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \text{Re}(f \cdot g^*) \cdot \vec{u}_z$$

$$\text{avec } f \cdot g^* = \frac{1}{|1-r^2|^2} (1 + r e^{2ikz})(1 - r^* e^{-2ikz}) \quad \text{d'après (1) et (2)}$$

$$= \frac{1}{|1-r^2|^2} (1 - |r|^2 + r e^{2ikz} - r^* e^{-2ikz}) \implies \text{Re}(f \cdot g^*) = \frac{1 - |r|^2}{|1-r^2|^2}$$

car les deux derniers termes étant complexes conjugués, leur différence est imaginaire pure.

d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \frac{1 - |\underline{r}|^2}{|1 - \underline{r}^2|^2} \cdot \vec{u}_z \quad (3)$$

Comme pour une onde stationnaire $|\langle \vec{R} \rangle|$ est indépendant de z (sauf qu'ici il est non nul). Pour $\underline{r} = 0$ (pas de réflexion), on trouve bien $\langle \vec{R} \rangle = \langle \vec{R}_1 \rangle$. Globalement $\langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{u}_z > 0$ car une onde aller transporte un peu plus d'énergie que l'onde retour qu'elle engendre par réflexion. Mais comme toutes les ondes obtenues par réflexion multiple sont cohérentes entre elles, on a bien sûr

$$\langle \vec{R} \rangle \neq \sum_{p=1}^{\infty} (\langle \vec{R}_p \rangle + \langle \vec{R}'_p \rangle) = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \cdot \frac{1 - |\underline{r}|^2}{1 - |\underline{r}^2|^2} \cdot \vec{u}_z ! \quad (3')$$

La puissance moyenne traversant les surfaces métalliques (et donc dissipée dans les conducteurs) est puisqu'il y a deux parois par période :

$$\langle P \rangle = 2 |\langle \vec{R} \rangle| S \quad (4)$$

Remarque : Avec $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$; $1 - \underline{r}^2 \simeq 1 - (1 - 2(1+i)\alpha) \simeq 2(1+i)\alpha$ et $|\underline{r}|^2 = (-1 + \alpha)^2 + \alpha^2 \simeq 1 - 2\alpha$

d'où

$$\langle P \rangle (\alpha) = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2 S}{4\alpha} \quad (5)$$

Quand $\alpha \rightarrow 0$, $\langle P \rangle \rightarrow \infty$ car sur la surface du conducteur, il y a une infinité d'ondes toutes de même amplitude.

b) La densité d'énergie moyenne est :

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{|\vec{E}|^2}{2} + \frac{1}{2\mu_0} \cdot \frac{|\vec{B}|^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} (|\underline{f}|^2 + |\underline{g}|^2)$$

Calculons d'après (1) et (2) :

$$\begin{aligned} |\underline{f}|^2 + |\underline{g}|^2 &= \frac{(1 + \underline{r}e^{2ikz})(1 + \underline{r}^*e^{-2ikz})}{|1 - \underline{r}^2|^2} + \frac{(1 - \underline{r}e^{2ikz})(1 - \underline{r}^*e^{-2ikz})}{|1 - \underline{r}^2|^2} \\ &= 2 \frac{1 + |\underline{r}|^2}{|1 - \underline{r}^2|^2} \quad \text{après simplifications} \end{aligned}$$